Detección de ataques en redes

El archivo **KDDcup_data_muestra.csv** contiene una parte de la información utilizada en *The Third International Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition*, realizada junto con el *KDD-99 The Fifth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. La tarea de la competencia fue construir un modelo predictivo de detección de ataques capaz de distinguir entre conexiones "malas" y conexiones "buenas".
La base de datos completa puede descargarse aquí:
https://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/kddcup99.html

Tipos de ataques

Una conexión es una secuencia de paquetes TCP con un inicio y final bien definidos, como flujos de datos entre dos direcciones IP. Todas las conexiones se etiquetan como normales o como un tipo específico de ataque. Cada conexión consta de unos 100 bytes.

Los ataques se dividen en cuatro categorías principales:

- **DoS** (denial-of-service): denegación de servicio. Hace que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecargando los recursos computacionales de su sistema.
- **R2L**: acceso no autorizado desde una máquina remota;
- **U2R**: acceso no autorizado a privilegios de superusuario.
- **Probing**: vigilancia y otros tipos de sondeo de redes.

Los ataques posibles son los siguientes:

Ataque	Descripción	Tipo
back	Ataque contra el servidor web Apache cuando un cliente pide una URL que contiene muchas barras.	DoS
land	Envío de TCP/SYN falso con la dirección de la víctima como origen y destino, causando que se responda a sí mismo continuamente.	DoS
neptune	Inundación por envíos de TCP/SYN en uno o más puertos	DoS
pod	Ping de la muerte: manda muchos paquetes ICMP muy pesados	DoS
smurf	El atacante envía un ping, que parece proceder de la víctima, en broadcast a una tercera parte de la red, donde todos los host responderán a la víctima	DoS
teardrop	Usa el algoritmo de fragmentación de paquetes IP para enviar paquetes corruptos a la víctima.	DoS
ftp_write	Usuario FTP remoto crea un archivo .rhost y obtiene un login local.	R2L
guess_passwd	Trata de adivinar la contraseña con telnet para la cuenta de visitante.	R2L
imap	Desbordamiento remoto del buffer utilizando el puerto imap.	R2L
multihop	Escenario de varios días donde el atacante primero accede a una máquina que luego usa como trampolín para atacar a otras máquinas.	R2L
phf	Script CGI que permite ejecutar comandos en una máquina con un servidor web mal configurado.	R2L

spy	Analizador de protocolos LAN por la interfaz de red.	R2L
warezclient	Los usuarios descargan software ilegal publicado a través de FTP anónimo por el warezmaster.	R2L
warezmaster	Subida FTP anónima de Warez (copias ilegales de software).	R2L
buffer_overflow	Desbordamiento de la pila del buffer.	UR2
landmodule	Ataque furtivo que reinicia la IFS para un usuario normal y crea un shell de root.	UR2
perl	Establece el id de usuario como root en un script de perl y crea un shell de root.	UR2
rootkit	Escenario de varios días donde un usuario instala componentes de un rootkit.	UR2
ipsweep	Sondeo con barrido de puertos o mandando pings a múltiples direcciones de host.	Probing
nmap	Escaneo de redes mediante la herramienta nmap.	Probing
portsweep	Barrido de puertos para determinar qué servicios se apoyan en un único host.	Probing
satan	Herramienta de sondeo de redes que busca debilidades conocidas.	Probing

Atributos básicos de las conexiones TCP

Atributo	Descripción
duration	Longitud(número de segundos) de la conexión
protocol_type	Tipo de protocolo(tcp, udp, icmp)
service	Tipo de servicio de destino (HTTP, Telnet, SMTP, …)
src_bytes	Número de bytes de datos de fuente a destino
dst_bytes	Número de bytes de datos de destino a fuente
flag	Estado de la conexión (SF, S1, REJ, …)
land	1 si la conexión corresponde mismo host/puerto; 0 de otro modo
wrong_fragment	Número de fragmentos erróneos
urgent	Número de paquetes urgentes

Atributos especiales

Atributo	Descripción
hot	Número de indicadores "hot"
num_failed_logins	Número de intentos de acceso fallidos
logged_in	1 si acceso exitoso; 0 de otro modo
num_comprised	Número de condiciones "sospechosas"
root_shell	1 si se obtiene superusuario para acceso a root; 0 de otro modo
su_attempted	1 si se intenta el comando "su root"; 0 de otro modo
num_root	Número de acceso a root
num_file_creations	Número de operaciones de creación de ficheros
num_shells	Número de Shell prompts

num_access_files	Número de operaciones de control de acceso a ficheros
num_outbound_cmds	Número de comandos de salida en una sesion ftp
is_hot_login	1 si login pertenece a la lista "hot"; 0 de otro modo
is_guest_login	1 si el acceso es un "guest" login; 0 de otro modo

Atributos con ventana de dos segundos

Atributo	**Descripcion**
count	Número de conexiones a la misma máquina que la conexión actual en los dos últimos segundos
Atributos referidos a las conexiones de un mismo host	
serror_rate	Porcentaje de conexiones que tienen "SYN"
rerror_rate	Porcentaje de conexiones que tienen "REJ"
same_srv_rate	Porcentaje de conexiones con el mismo servicio
diff_srv_rate	Porcentaje de conexiones con diferentes servicios
srv_count	Número de conexiones al mismo servicio que la conexión actual en los dos últimos segundos
Atributos referidos a las conexiones de un mismo servicio	
srv_serror_rate	Porcentaje de conexiones que tienen errores "SYN"
srv_error_rate	Porcentaje de conexiones que tienen errores "REJ"
srv_diff_host_rate	Porcentaje de conexiones a diferentes hosts